Unnamed 20260516

IMOSL 2001 C7

IMOSL 2012 C4

IMOSL 2022 C4

CMO 2010 P5

选取由特殊位置界定的连续区段，区分端点与内部的传递效应，通过整段操作或缺陷区段递降控制全局状态。

CMO 2010 P5

我们对放置于点 $A_1, A_2, \cdots, A_n (n \geqslant 3)$ 及点 O 处的卡片进行操作。所谓一次操作是指：

(1) 若某个点 A_i 处的卡片数目不少于 3，则可从中取出 3 张，在点 A_{i-1}, A_{i+1} 及 O 处各放一张 (这里 $A_0 = A_n, A_{n+1} = A_1$)；

(2) 若点 O 处的卡片数目不少于 n，则可从中取出 n 张，在点 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 处各放一张。

证明：只要放置于这 $n+1$ 个点处的卡片总数不少于 n^2+3n+1，则总能通过若干次操作，使每个点处的卡片数目均不小于 $n+1$。

解

多余的卡片可以留在原处不参与操作，因此只需考虑卡片总数等于 n^2+3n+1 的情况。我们采取如下策略：如果有某个点 A_i 处的卡片数不少于 3，则对点 A_i 处的卡片进行操作 (1)。这样的一次操作使得点 O 处的卡片数增加 1，于是经过有限次操作 (1) 后，将不能再进行操作 (1)。这时每个点 A_i 处的卡片数不超过 2，点 O 处的卡片数不少于 n^2+n+1。然后对点 O 处的卡片进行 $n+1$ 次操作 (2)，这样每个点 A_i 处的卡片数不少于 $n+1$。

下面我们在保持每个点 A_i 处的卡片数不少于 $n+1$ 的情况下，使点 O 处的卡片数增加到至少 $n+1$。

设想 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 顺次排列在以 O 为圆心的圆周上。连续相邻的若干个点的集合

$$G = \{A_i, A_{i+1}, \cdots, A_{i+\ell-1}\}, \qquad 1 \leqslant i \leqslant n, \quad 1 \leqslant \ell \leqslant n$$

称为一个团，这里若有下标 $j > n$，则 $A_j = A_{j-n}$。一个团 G 称为好团，如果对 G 中每点处的卡片都做一次操作 (1) 后，G 中每点处的卡片数仍然不少于 $n+1$。

设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 分别为点 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 处的卡片数，$a_i \geqslant n+1, i = 1, 2, \cdots, n$。好团需满足如下的充要条件：一个点的团 $G = \{A_i\}$ 是好团当且仅当 $a_i \geqslant n+4$；两个点的团 $G = \{A_i, A_{i+1}\}$ 是好团当且仅当 $a_i, a_{i+1} \geqslant n+3$；对于 $3 \leqslant \ell \leqslant n-1$，含有 ℓ 个点的团 $G = \{A_i, A_{i+1}, \cdots, A_{i+\ell-1}\}$ 是好团当且仅当 $a_i, a_{i+\ell-1} \geqslant n+3$，且 $a_j \geqslant n+2$ 对 $i+1 \leqslant j \leqslant i+\ell-2$ 成立；全部 n 个点构成的团是好团当且仅当每个 $a_j \geqslant n+2$。

下面证明当点 O 处的卡片数少于 $n+1$ 时，或等价地

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geqslant n^2 + 2n + 1$$

时，必存在好团。假设不存在好团且

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geqslant n^2 + 2n + 1$$

于是每个

$$a_i \in \{n+1, n+2, n+3\}$$

否则会有某个点 A_i 处的卡片数 $a_i \geqslant n+4$，从而 $G = \{A_i\}$ 是一个好团。设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中有 x 个 $n+1$，y 个 $n+2$，z 个 $n+3$。下面说明一定有 $x \geqslant z$。由于 $G = \{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$ 不是一个好团，故存在 $a_i = n+1$，即 $x \geqslant 1$。

假设 $z \geqslant 2$，则有 $n+3$ 张卡片的 z 个点将圆周分成 z 段圆弧。由于不存在好团，故这 z 个点没有两点相邻，且每段圆弧上都至少存在一个点只有 $n+1$ 张卡片。因此 $x \geqslant z$。这样点 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 处的卡片总数为

$$x(n+1) + y(n+2) + z(n+3) \leqslant (x+y+z)(n+2) < n^2 + 2n + 1$$

矛盾。这样我们证明了当点 O 处的卡片数少于 $n+1$ 时，总存在好团。于是每次对一个好团中的每个点做操作 (1)，直至点 O 处的卡片数不少于 $n+1$，而点 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 处的卡片数也不少于 $n+1$。结论证毕。

IMOSL 2012 C4

选手 A、B 用 $N \geqslant 2012$ 枚硬币和沿圆周排列的 2012 个盒子进行游戏。初始时，A 把这些硬币分配到各盒中，使每个盒子至少有一枚硬币。此后两人按 B、A、B、A、$\cdots$ 的顺序轮流行动，规则如下：

- B 每次行动时，从每个盒子中各取一枚硬币，并把它移到与该盒子相邻的一个盒子中；
- A 每次行动时，选择若干枚在 B 上一步中没有被移动、且分别位于不同盒子中的硬币，并把每枚选中的硬币移到与其所在盒子相邻的一个盒子中。

A 的目标是：无论 B 如何行动，也无论游戏进行多少轮，每次自己行动后都保证每个盒子至少有一枚硬币。求使 A 能够达到这一目标的最小 N。

解

答案为 4022。

把盒子数一般化为 $n \geqslant 7$，下面证明所需硬币数恰为 $2n-2$。

先证上界。称每个盒子中均有一枚或两枚硬币、且恰有两个盒子只有一枚硬币的分布为正规分布。A 起初把 $2n-2$ 枚硬币摆成正规分布，并把只有一枚硬币的两个盒子染成白色，其余盒子染成红色。

考虑 B 的一次行动。通常情况下，对每个红色盒子 X，A 把其中未被 B 移动的另一枚硬币移向 B 从 X 移出硬币的相反方向。这样，两人的行动合起来使每个红色盒子分别向左右邻盒各送出一枚硬币。每个盒子中原有的硬币均已移出，而每个盒子至多从两个邻盒各收

到一枚，因此行动结束后每个盒子中至多有两枚硬币。每个拥有红色邻盒的盒子都会收到硬币；唯一可能没有红色邻盒的是夹在两个白色盒子之间的红色盒子 R。如果 B 移动两个白色盒子中的硬币时至少有一枚移向 R，则 R 也非空。由于硬币总数仍为 $2n-2$，所得分布仍为正规分布。

剩下的例外情形是：某个红色盒子 R 的两个邻盒均为白色，而且 B 把这两个白色盒子中的硬币都移向远离 R 的方向。此时 A 不移动 R 中剩下的硬币，只对其他红色盒子采用上述相反方向的移动。盒子 R 中恰好留有一枚硬币；又因 $n \geqslant 7$，其余每个盒子都有一个不同于 R 的红色邻盒，故都会收到硬币。除 R 外，每个盒子中原有的硬币均已移出，并且每个邻盒至多向它送来一枚硬币，所以这些盒子仍至多含有两枚。结合硬币总数仍为 $2n-2$，所得分布再次是正规分布。归纳可知，$2n-2$ 枚硬币足以使 A 永远达到目标。

下面证下界。设硬币总数 $N \leqslant 2n-3$。只要某次 A 行动后尚无空盒，至少有三个盒子中恰有一枚硬币。对一段由 $\ell \leqslant n-2$ 个连续盒子组成的圆弧 α，记其中的硬币总数为 $T(\alpha)$；若

$$T(\alpha) \leqslant 2\ell - 3$$

则称 α 为缺陷弧。

先说明缺陷弧必然存在。任选三个单枚盒，按圆周顺序用它们把圆周分成三段首尾均计入的圆弧。设三段的长度为 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3，硬币数为 T_1, T_2, T_3，并令 $d_i = 2\ell_i - T_i$。由于三个单枚盒各被重复计算一次，

$$\ell_1 + \ell_2 + \ell_3 = n + 3, \qquad T_1 + T_2 + T_3 = N + 3$$

从而

$$d_1 + d_2 + d_3 = 2n + 3 - N \geqslant 6$$

若某段长为 $n-1$，则另两段都长为 2，它们的并集由三个相邻的单枚盒组成，因而是长度为 3 的缺陷弧。以下设三段长度都不超过 $n-2$。若某个 $d_i \geqslant 3$，对应圆弧就是缺陷弧；否则只能有 $d_1 = d_2 = d_3 = 2$。这时至少有一段长度不小于 4，舍去这一段而合并另外两段，所得圆弧的长度不超过 $n-2$，其缺陷量等于 $2+2-1=3$，故仍为缺陷弧。

从缺陷弧的两端开始，只要某个端点盒中多于一枚硬币，就删去该端点盒。每次删去的硬币数至少为 2，所以缺陷弧的不等式保持成立。这样可进一步假设缺陷弧的两个端点盒中都恰有一枚硬币。

把全体盒子沿顺时针方向编号为 $1, 2, \cdots, n$，使当前缺陷弧为盒子 $1, 2, \cdots, \ell$。B 把盒子 1 中的一枚硬币移到盒子 n，把盒子 n 中的一枚硬币移到盒子 $n-1$，并把其余每个盒子 j 中的一枚硬币移到盒子 $j+1$。于是没有硬币从弧外进入这段弧，而盒子 1 与盒子 ℓ 中各有一枚硬币离开，故弧内硬币总数减少 2。此时盒子 1 为空，盒子 ℓ 中唯一的硬币是刚由盒子 $\ell-1$ 移来的，A 不能再移动它。

由于盒子 1 为空，且 A 不能移动盒子 ℓ 中唯一的硬币，所以没有硬币能在 A 的行动中从弧内移出。A 至多能从弧外向两个端点盒各移入一枚硬币。若移入的硬币少于两枚，则 A 行动后原弧内的硬币总数严格减少；若恰好移入两枚，则盒子 ℓ 中至少有两枚硬币，删去盒子 ℓ 后得到长度为 $\ell-1$ 的新圆弧，其硬币总数至多为 $T(\alpha)-2$，仍满足缺陷弧的不等式。只要还没有出现空盒，像前面一样删去硬币数多于一枚的端点，便得到一个硬币总数严格小于 $T(\alpha)$ 的新缺陷弧。

如此反复，缺陷弧内的非负整数硬币总数每轮严格减小，最终必有某个盒子为空。因此 $N \leqslant 2n-3$ 时 A 不能保证成功，最小值确为 $2n-2$。取 $n=2012$，得到 $N=4022$。

IMOSL 2022 C4

设整数 $n>3$。有 n 个小朋友围成一圈，起初把 n 枚硬币任意分给他们，允许有人没有硬币。一次操作中，持有至少两枚硬币的小朋友可以给左右相邻的小朋友各一枚硬币。求所有能够经过有限次操作，使每个小朋友最终恰有一枚硬币的初始分配。

解

设第 i 个小朋友当前有 c_i 枚硬币。答案是所有满足

$$\sum_{i=1}^{n} ic_i \equiv \frac{n(n+1)}{2} \pmod{n}$$

的初始分配。

一次操作使某个 c_i 减少 2，并使 c_{i-1}, c_{i+1} 各增加 1，其中下标按模 n 理解。因此 $\sum_{i=1}^{n} ic_i$ 模 n 不变，故上述同余式是必要条件。下面证明它也是充分条件。

先固定 n 号小朋友，并且暂时不让他操作；只要某个 $i<n$ 满足 $c_i \geqslant 2$，就让他操作。这个过程必在有限步后停止。事实上，考虑

$$\Phi = \sum_{j=1}^{n} j^2 c_j$$

当 $2 \leqslant i < n$ 的小朋友操作时，Φ 增加 $(i-1)^2+(i+1)^2-2i^2=2$；当 $i=1$ 的小朋友操作时，Φ 增加 n^2+2。因此 Φ 每步严格增加，而总硬币数为 n，所以 $\Phi \leqslant n^3$。过程停止时，前 $n-1$ 个小朋友各有 0 或 1 枚硬币，因而状态形如

$$(z_1, \cdots, z_{n-1}, M), \qquad z_i \in \{0,1\}$$

称这样的状态为不规则度为 M 的半均匀状态。

以下用 1^r 表示由 r 个连续的 1 组成的区段，其中允许 $r=0$。

引理：若某个连续区段的状态为 $(a, 1^k, b, 1^k, c)$，其中 $b \geqslant 2$，则经过有限次操作，可以把它变成 $(a+1, 1^k, b-2, 1^k, c+1)$。称这一过程为一次长传递。

引理证明：对 k 归纳。当 $k=0$ 时，这正是一次原操作。当 $k=1$ 时，依次让持有 b 枚硬币的小朋友、他的两个邻居、再让原来持有 b 枚硬币的小朋友操作即可。

设 $k \geqslant 2$。先让持有 b 枚硬币的小朋友操作，再让他的两个邻居操作，得到

$$(a, 1^{k-2}, 2, 0, b, 0, 2, 1^{k-2}, c)$$

接着让两侧持有 2 枚硬币的小朋友依次向外操作，直至这两个 2 分别传到区段的两端，得到

$$(a+1, 0, 1^{k-1}, b, 1^{k-1}, 0, c+1)$$

再对中间的 $(0, 1^{k-1}, b, 1^{k-1}, 0)$ 使用归纳假设，便得到 $(a+1, 1^k, b-2, 1^k, c+1)$。

下面证明，从任意半均匀状态都能到达不规则度至多为 2 的半均匀状态。若当前不规则度 $M \geqslant 3$，则其余 $n-1$ 个位置中恰有 $M-1 \geqslant 2$ 个位置为 0。沿圆周两个方向分别取离 M 最近的零点，则两零点之间经过 M 的圆弧形如

$$(0, 1^a, M, 1^b, 0)$$

若 $a = b$，以 M 为中心作一次长传递，便得到不规则度为 $M-2$ 的半均匀状态。

以下设 $a > b$，另一种情形完全对称。以 M 为中心作一次长传递，使右端的 0 和左侧距 M 相同距离的一个 1 各得到一枚硬币。令

$$\alpha = a - b - 1, \qquad \beta = b$$

只写出此后需要操作的区段，所得状态形如

$$(0, 1^\alpha, 2, 1^\beta, M-2, \cdots)$$

其中未写出的各项均为 0 或 1，并且暂时不让它们操作。

若 $\alpha < \beta$，就以这个 2 为中心作一次长传递，一端取其左侧的 0，另一端取其右侧相同距离处的一个 1。把已经变成 1 且以后不再操作的左端区段略去后，仍得到同一形式，但 β 变为

$$\beta' = \beta - \alpha - 1 < \beta$$

反复进行此操作，有限步后必有 $\alpha \geqslant \beta$。

若此时 $\alpha = \beta$，则以 2 为中心作长传递，其两端恰为左侧的 0 和右侧的 $M-2$。操作后这两处分别变为 1 和 $M-1$，而原来的 2 变为 0，于是得到不规则度为 $M-1$ 的半均匀状态。

若此时 $\alpha > \beta$，则以 2 为中心作长传递，一端取右侧的 $M-2$，另一端取左侧相同距离处的一个 1，从而得到形如

$$(0, 1^{\alpha-\beta-1}, 2, 1^\beta, 0, 1^\beta, M-1, \cdots)$$

的状态。现在只考虑两个零点之间的区段

$$(0, 1^x, 2, 1^y, 0)$$

每次从中间的 2 向离它较近的零点作长传递，并在另一侧取与该零点等距的位置。若另一端是 1，则长传递后仍得到同一类型的区段，但两个零点之间的距离严格缩短；若另一端也是 0，则两个端点都变为 1，原来的 2 变为 0，于是得到不规则度为 $M-1$ 的半均匀状态。由于两个零点之间的距离不能无限下降，后一种情形必在有限步后发生。

因此，只要 $M \geqslant 3$，就能到达不规则度严格小于 M 的半均匀状态。反复使用上述过程，最终可到达不规则度 $M \leqslant 2$ 的半均匀状态。

若 $M = 1$，由硬币总数为 n 可知每个小朋友都恰有一枚硬币。若 $M = 2$，则恰有一个小朋友没有硬币，其余小朋友除持有 2 枚硬币者外都恰有一枚。重新编号，使持有 2 枚硬币者为 n 号，并设没有硬币者为 k 号，其中 $1 \leqslant k < n$。此时

$$\sum_{i=1}^{n} i c_i = \frac{n(n+1)}{2} + n - k \equiv \frac{n(n+1)}{2} - k \pmod{n}$$

而题设同余条件及其不变性要求右端同余于 $n(n+1)/2$，故 $k \equiv 0 \pmod{n}$，这与 $1 \leqslant k < n$ 矛盾。因此 $M = 2$ 不可能，最终必能到达每人恰有一枚硬币的状态。

IMOSL 2001 C7

设 n 为正整数。起初把 n 枚石子堆成一列，其右侧各列均为空。一次操作可以选择一列，要求该列的石子数至少比紧邻右列多 2，然后把所选列最上面的一枚石子移到紧邻右列的顶端，空列的石子数视为 0。只要还能操作，就继续任意选择合法操作；无法继续时的状态称为终态。证明：无论每一步怎样选择，过程都在有限步后终止，且终态唯一，并用 n 确定终态中各列的石子数。

解

把各列从左到右编号为 $1, 2, \cdots$，记当前第 i 列有 p_i 枚石子。一次在第 k 列进行的操作把 (p_k, p_{k+1}) 变为 $(p_k - 1, p_{k+1} + 1)$，合法条件是 $p_k - p_{k+1} \geqslant 2$。

首先，所有可达状态都满足 $p_1 \geqslant p_2 \geqslant \cdots \geqslant 0$。事实上，操作后第 k 列仍不低于第 $k+1$ 列，而第 $k-1$ 列与第 k 列之间、第 $k+1$ 列与第 $k+2$ 列之间的高度差只会增加。初始状态满足这一性质，故它始终成立。特别地，非空列始终从第 1 列开始连续排列。

再考虑非负整数 $\Phi = \sum_{i \geqslant 1} p_i^2$。每次操作使它减少

$$p_k^2 + p_{k+1}^2 - (p_k - 1)^2 - (p_{k+1} + 1)^2 = 2(p_k - p_{k+1} - 1) \geqslant 2$$

因此任何合法操作序列都在有限步后终止。

下面用缺陷区段刻画终态。令 $d_i = p_i - p_{i+1} \geqslant 0$。若在第 k 列操作，则 d_k 减少 2，d_{k+1} 增加 1；当 $k > 1$ 时，d_{k-1} 也增加 1，其他差分不变。

称一段差分 $d_i, d_{i+1}, \cdots, d_j$ 为缺陷区段，如果

$$i < j, \qquad d_i = d_j = 0, \qquad d_{i+1} = \cdots = d_{j-1} = 1, \qquad p_{j+1} > 0$$

其中允许 $j = i + 1$，此时内部没有差分。条件 $p_{j+1} > 0$ 保证整个区段对应的石堆均非空，排除了右侧无穷多个空列形成的零差分。

证明任何可达状态中都不存在缺陷区段。反设存在，在所有可达状态的缺陷区段中选取 $j - i$ 最小者，再选取一个尽早出现这种最短区段的状态。初始时只有一列非空，因此所选状态必由某次操作产生。记操作前的列高为 a_i，差分为 $e_i = a_i - a_{i+1}$，操作后的列高和差分仍记为 p_i, d_i，并设最后一步在第 k 列操作。

由于操作前所有差分均非负，而操作后的两个端点差分 d_i, d_j 都为 0，最后一步不可能使它们增加。因此 k 不可能等于 $i-1, i+1, j-1, j+1$ 中的任何正整数。下面分情况回溯。

- 若 $k = i$，则必有 $j \geqslant i + 2$。操作前 $e_{i+1} = 0$，而 $e_j = 0$，二者之间的差分仍全为 1，且 $a_{j+1} = p_{j+1} > 0$。于是 $e_{i+1}, \cdots, e_j$ 是更短的缺陷区段，矛盾。
- 若 $k = j$，则必有 $j \geqslant i + 2$。操作前 $e_i = e_{j-1} = 0$，二者之间的差分仍全为 1，且 $a_j = p_j + 1 > 0$。于是 $e_i, \cdots, e_{j-1}$ 是更短的缺陷区段，矛盾。

- 若 $i<k<j$，由上述排除条件可知 $i+2\leqslant k\leqslant j-2$。操作前 $e_i=e_{k-1}=0$，二者之间的差分仍全为 1，且 $a_k=p_k+1>0$。于是 $e_i,\cdots,e_{k-1}$ 是更短的缺陷区段，矛盾。

- 若 $k\notin[i,j]$，则该区段内的差分均未改变；又因 $k\neq j+1$，右端非空条件也未改变。因此同一个最短缺陷区段在操作前已经存在，与所选状态出现得最早矛盾。

所有情形均不可能，故缺陷区段始终不存在。

设终态共有 c 列非空。因为已不能操作，所以 $d_i\in\{0,1\}$；又因 $p_c>0$、$p_{c+1}=0$，必有 $p_c=d_c=1$。若 $d_1,\cdots,d_{c-1}$ 中出现两个或更多个 0，取相邻两次出现的 0，它们之间的差分全为 1，便构成缺陷区段，矛盾。因此，终态从左向右每次恰下降 1，至多只有一处相邻两列等高。

若没有相邻等高列，令 $r=0$；否则令唯一满足 $d_r=0$ 的位置为 r，其中 $1\leqslant r\leqslant c-1$。由 $p_c=1$ 逐列向左还原，得到

$$p_i=\begin{cases}c-i, & 1\leqslant i\leqslant r\\ c-i+1, & r<i\leqslant c\\ 0, & i>c\end{cases}\qquad n=\sum_{i=1}^{c}p_i=\frac{c(c+1)}{2}-r$$

其中 c 由 $c(c-1)/2<n\leqslant c(c+1)/2$ 唯一确定，再取 $r=c(c+1)/2-n$。故终态完全由 n 决定，与操作顺序无关。